

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»
на тему: «Створення і налаштування профілю у системі Git»

Виконав:

здобувач групи 122-23-1
Гладир Олександр
Сергійович

Перевірила:

асистент кафедри САУ
Шевченко Юлія
Олександрівна

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Тема роботи. Створення і налаштування профілю у системі Git

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контролю версій Git, набуті вміння у створенні, налаштуванні та підтримці власного профілю на хостингу Git (GitHub).

ХІД РОБОТИ

Створення репозиторію на GitHub

Для систематизованого зберігання та перевірки звітів з навчальної дисципліни «Аналіз програмного забезпечення» було створено власний публічний репозиторій «apz» на платформі GitHub: <https://github.com/1-WT-1/apz>.

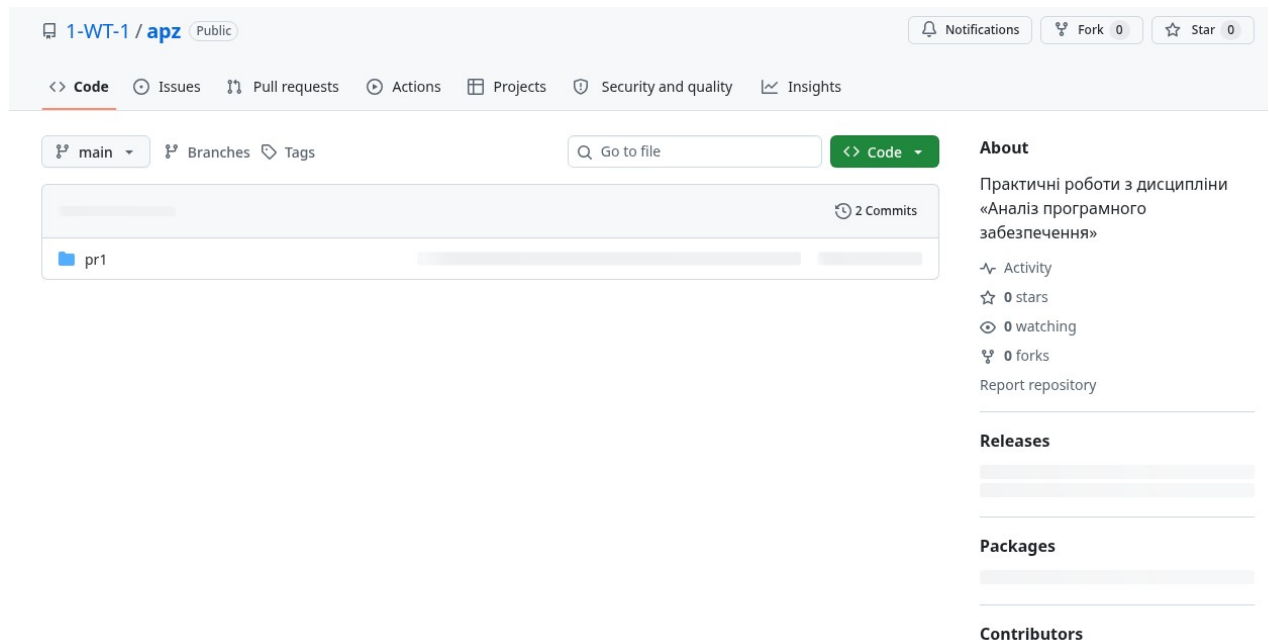


Рисунок 2.1 – Створений новий публічний репозиторій apz на GitHub

Створення папки pr1 та текстового файлу about1

У створеному репозиторії додано окрему папку «pr1» для практичної роботи № 1 та створено в ній файл «about1» із наступним вмістом:

- Практична робота 1

- Дисципліна АПЗ
- підпис файлу з використанням КЦП

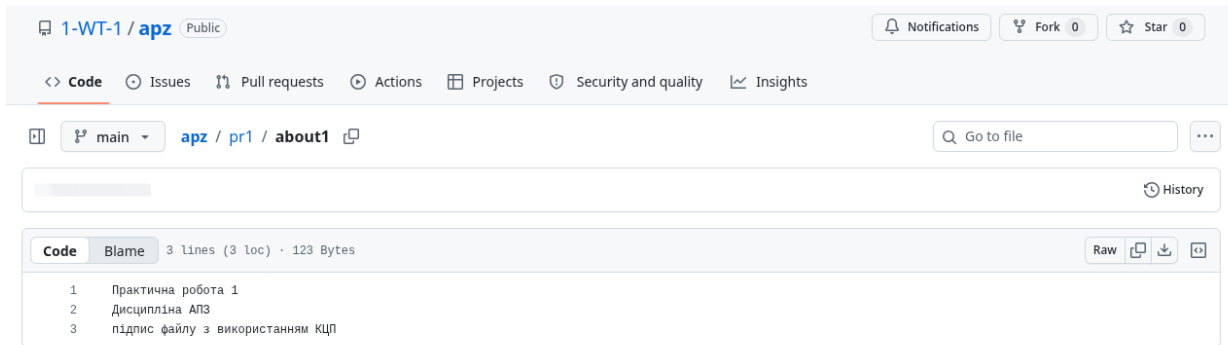


Рисунок 2.2 – Додана папка pr1 та файл about1 у репозиторій apz

Завантаження файлів практичної роботи № 1

У папку «pr1» було завантажено звітні матеріали практичної роботи № 1 за допомогою інтерфейсу Upload files: підписаний кваліфікованим електронним підписом файл «Про_себе.pdf» та файл офіційного звіту «АПЗ №1 122-23-1 Гладир О.С.pdf».

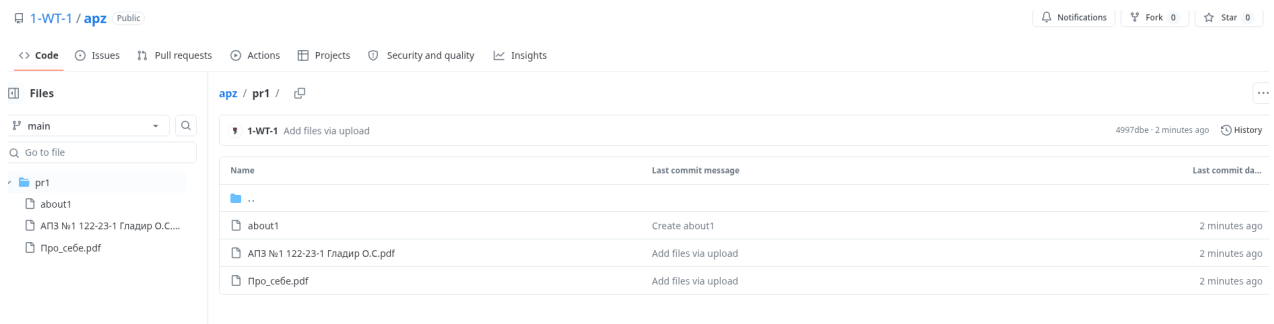


Рисунок 2.3 – Завантажені файли у папку pr1 для практичної роботи 1

ВІДПОВІДІ НА КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке контроль версій Git?

Git — це швидка розподілена система керування версіями (DVCS), призначена для відстеження змін у вихідному коді та файлах проєкту з плином часу. Вона фіксує історію змін у вигляді зліпків (комітів), дозволяє повертатися до будь-

якої попередньої версії, аналізувати внесок кожного розробника та підтримує паралельну розробку у різних гілках.

2. Що таке репозиторій у Git?

Репозиторій у Git — це структуроване сховище файлів проєкту разом із базою даних історії їх модифікацій (каталогом `.git`), що містить дерево файлів, об'єкти комітів, метадані (автор, дата, хеш SHA), покажчики гілок і тегів. Репозиторії бувають локальними (на машині розробника) або віддаленими (на сервері, наприклад GitHub).

3. Які переваги використання Git?

Основними перевагами Git є: розподілена архітектура (повна історія зберігається локально у кожного учасника і дозволяє працювати без мережі); висока швидкість виконання операцій; надійність та цілісність даних завдяки криптографічному хешуванню; легковагове та зручне створення й злиття гілок (branching & merging); прозора інтеграція з сучасними веб-сервісами хостингу і конвеєрами CI/CD.

4. Як можна створити репозиторій у Git?

Репозиторій можна створити декількома способами: локально за допомогою консольної команди `git init` у каталозі проєкту; клонуванням існуючого віддаленого репозиторію командою `git clone <URL>`; або через веб-інтерфейс хостингу (наприклад, кнопка New repository на GitHub), після чого підключити його до локальної робочої станції.

5. Чи можна надати доступ до репозиторію сторонній людині?

Так. Якщо репозиторій є публічним (Public), будь-хто в Інтернеті має доступ до його перегляду та клонування за замовчуванням. Щоб надати сторонньому розробнику права на внесення змін (push), власник може додати його як співавтора (Collaborator) у налаштуваннях репозиторію на GitHub. У приватних

репозиторіях доступ надається виключно за персональним запрошенням. Також сторонні користувачі можуть зробити форк (Fork) проєкту та надіслати Pull Request.

ВИСНОВКИ

Було успішно закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навички роботи з розподіленою системою контролю версій Git та провідним хмарним веб-сервісом GitHub. Було створено власний публічний репозиторій «arz», сформовано структуру каталогів для систематичного збереження звітних матеріалів з дисципліни, створено файл опису «about1» та завантажено матеріали практичної роботи № 1.